

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Киракосян А.Т.

Группа: НПИбд-01-25

Студ. билет № 1032253857

МОСКВА

2025 г

Цель работы:

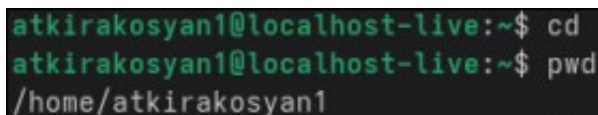
Освоение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки, включая управление файловой системой, навигацию по ней, а также создание и удаление файлов и директорий.

Порядок выполнения работы:

1. Перемещение по файловой системе:

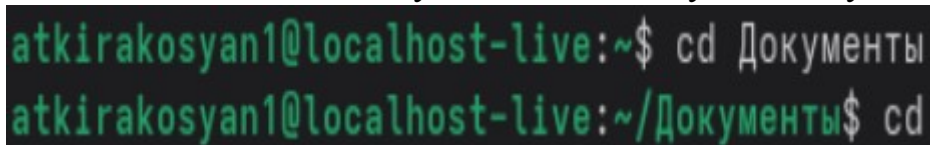
Откройте терминал. Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь. Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`).

Открываем терминал. По умолчанию мы уже находимся в домашнем каталоге.



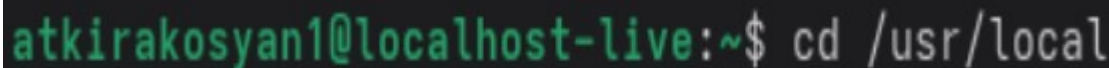
```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ pwd
/home/atkirakosyan1
```

Рис 1.1 Узнаем путь к домашнему каталогу



```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd Документы
atkirakosyan1@localhost-live:~/Документы$ cd
```

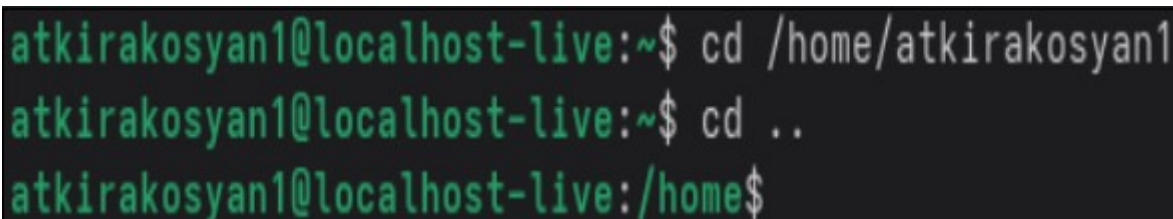
Рис 1.2 Переходим в каталог документы, указав относительный путь



```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd /usr/local
```

Рис 1.3 Переходим в каталог `local` – Подкаталог `usr`

Введите последовательно `'cd -'` и `'cd ..'` В каком каталоге Вы находитесь?



```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd /home/atkirakosyan1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd ..
atkirakosyan1@localhost-live:/home$
```

Рис 1.4 Используем команды `'cd -'` и `'cd ..'`

При помощи команды `'cd -'` осуществляется переход к последнему посещённому пользователем каталогу, в моем случае это был домашний каталог (рис 1.1)

При помощи команды `'cd ..'` осуществляется переход на один каталог выше

Перейдите в домашний каталог. Выведите список файлов Вашего домашнего каталога. Откройте домашний каталог с помощью файлового менеджера графического окружения Вашей ОС и убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды `ls` совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере. Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь. Выведите список файлов каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/home$ cd /home/atkirakosyan1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
Видео      Загрузки  Музыка    'Рабочий стол'
Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 1.5 Переходим в домашний каталог и выводим список файлов

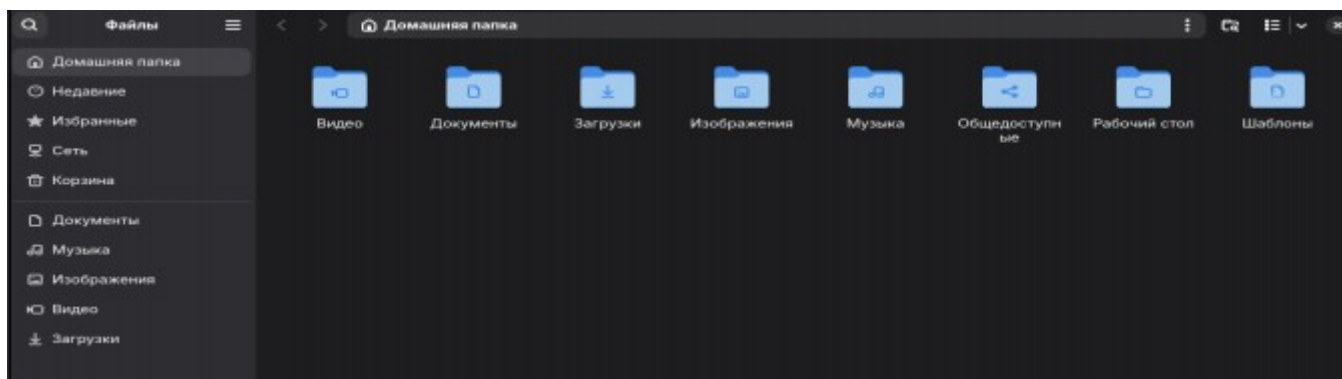


Рис 1.6 Открываем домашнюю папку и смотрим список файлов

Список файлов, который отображаются в графическом файловом менеджере, совпадает со списком файлов, полученным с помощью команды `ls`.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls Документы
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 1.7 Просматриваем содержимое каталога Документы(он пустой)

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd /usr/local
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$ ls -a
.  ..  bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  share  src
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$ ls -li
38  bin  3296  games  30  lib  1176  libexec  3298  src
1456  etc  3297  include  1024  lib64  266  share
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$
```

Рис 1.8 Просматриваем содержимое каталога `/usr/local` с разными ключами

2. Создание пустых каталогов и файлов:

Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir. С помощью команды ls проверьте, что каталог создан.

```
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mkdir parentdir
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
```

Рис 2.1 Создаем каталог parentdir в домашнем каталоге и проверяем

Создайте подкаталог в существующем каталоге. Создаётся несколько каталогов.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mkdir parentdir/dir
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd parentdir
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir$ ls
dir
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir$ ls
dir dir1 dir2 dir3
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir$
```

Рис 2.2 Создаем подкаталоги в каталоге parentdir и проверяем

Создать каталог newdir в домашнем каталоге

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
newdir      Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 2.3 Создаем каталог newdir в домашнем каталоге и проверяем

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir

/dir1/dir2 в домашнем каталоге. Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2. Проверьте наличие файла с помощью команды.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
atkirakosyan1@localhost-live:~$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 2.4 Создаем последовательность каталогов. В каталоге dir2 создаем текстовый документ и проверяем

3. Перемещение и удаление файлов или каталогов.

Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге удалите в подкаталоге /newdir/dir1/dir2/ все файлы с именами, заканчивающимися на .txt. Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог newdir, а также файлы, чьи имена начинаются с dir в каталоге parentdir.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить regular empty file '/home/atkirakosyan1/newdir/dir1/dir2/test.txt'?
```

Рис 3.1 Удаляем все текстовые документы в каталоге, запросив доступ с помощью опции -i

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 3.2 Рекурсивно удаляем все файлы начинающиеся на dir с помощью опции -R

Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3
atkirakosyan1@localhost-live:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 3.3 Создаем предложенные каталоги и файлы

Используя команды cp и mv файл test1.txt скопируйте, а test2.txt переместите в каталог parentdir3. С помощью команды ls проверьте

корректность выполненных команд.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3
```

Рис 3.4 Перемещаем файл в другой каталог

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3
```

Рис 3.5 Копируем файл в другой каталог

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls parentdir1/dir1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls parentdir2/dir2
test2.txt  test.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ █
```

Рис 3.6 Выполняем проверку

Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью. Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls parentdir3
test1.txt  test2.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls parentdir3
newtest.txt  subtest2.txt  test2.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~$ █
```

Рис 3.7 Переименовываем файл с запросом и проверяем.

```

atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd parentdir1
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ ls
dir1
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ ls
newdir
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ █

```

Рис 3.8 Переименовываем каталог и проверяем

4. Команда cat: вывод содержимого файлов:

Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод.

```

atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ █

```

Рис 4.1 Проверяем, как работает команда cat

Выполнение заданий для самостоятельной работы:

1. Воспользовавшись командой pwd, узнайте полный путь к своей домашней директории.

```

atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ pwd
/home/atkirakosyan1/parentdir1

```

Рис 1.1 Узнаем полный путь к домашней директории

2. Введите следующую последовательность команд

cd

mkdir tmp

cd tmp

```
pwd
```

```
cd /tmp
```

```
pwd
```

Объясните почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/parentdir1$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mkdir tmp
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd tmp
atkirakosyan1@localhost-live:~/tmp$ pwd
/home/atkirakosyan1/tmp
atkirakosyan1@localhost-live:~/tmp$ cd /tmp
atkirakosyan1@localhost-live:/tmp$ pwd
/tmp
atkirakosyan1@localhost-live:/tmp$
```

Рис 2.1 Просмотр домашней категории и ее замена

Объяснение: разный результат получается из-за того, что с помощью команды `cd/tmp` мы меняем рабочую директорию на `/tmp`, а команда `pwd` выводит домашнюю рабочую директорию.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
atkirakosyan1@localhost-live:/tmp$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd /
atkirakosyan1@localhost-live:/$ ls
afs bin boot dev etc home image lib lib64 media mnt opt proc root run sbin sr
v sys tmp usr var
atkirakosyan1@localhost-live:/$
```

Рис 3.1 Просматриваем содержимое корневого каталога


```

atkirakosyan1@localhost-live:/$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ pwd
/home/atkirakosyan1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
parentdir  parentdir2  tmp      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
parentdir1 parentdir3  Видео    Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
atkirakosyan1@localhost-live:~$

```

Рис 3.2 Просматриваем содержимое домашнего каталога

```

atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd /etc
atkirakosyan1@localhost-live:/etc$ ls
abrt                  hostname              profile
adjtime               hosts                 profile.d
aliases              hp                    protocols
alsa                 httpd                 pulse
alternatives         idmapd.conf           qemu
anaconda             ImageMagick-7         qemu-ga
anacrontab           init.d                rc0.d
anthy-unicode.conf   inittab               rc1.d
asound.conf          inputrc               rc2.d
at.deny              ipp-usb               rc3.d
audit                iscsi                 rc4.d
authselect           issue                 rc5.d
avahi                issue.d               rc6.d
bash_completion.d    issue.net             rc.d
bashrc               java                  reader.conf.d
bindresvport.blacklist jvm                    redhat-release
binfmt.d             jvm-common            request-key.conf
bluetooth            kdump                 request-key.d
brlapi.key           kdump.conf            resolv.conf
brltty               kernel                rpc
brltty.conf          keys                  rpm
ceph                 keyutils              rsyncd.conf
chkconfig.d          krb5.conf             rsyslog.conf
chromium             krb5.conf.d           rsyslog.d
chrony.conf          ld.so.cache           rwtab.d
cifs-utils           ld.so.conf            rygel.conf
cockpit              ld.so.conf.d          samba
colord               libaudit.conf         sane.d
containers            libblockdev           sasl2
credstore            libibverbs.d          security
credstore.encrypted libnl                  selinux
cron.d               libreport             services
cron.daily           libssh                 sestatus.conf
cron.deny            libvirt                sgml
cron.hourly          locale.conf            shadow
cron.monthly         localtime              shadow-
crontab              login.defs              shells
cron.weekly          logrotate.conf         skel
crypto-policies      logrotate.d            smartmontools
csh.cshrc            lvm                     sos
csh.login            machine-id             speech-dispatcher
cups                 magic                  ssh
cupshelpers          mailcap                 ssl
dbus-1               makedumpfile.conf.sample sssd
dconf                man_db.conf            statetab.d
debuginfod           mcelog                 subgid
default              mdevctl.d              subgid-
depmod.d             mime.types              subuid
dhcp                 mke2fs.conf            subuid-
DIR_COLORS           modprobe.d             sudo.conf
DIR_COLORS.lightbgcolor modules-load.d          sudoers
dley-na-server-service.conf motd                    sudoers.d
dnf                  motd.d                  swid
dnsmasq.conf         mtab                    swtpm-localca.conf

```

```

dnsmasq.d
dracut.conf
dracut.conf.d
eac
egl
environment
ethertypes
exports
exports.d
favicon.png
fedora-release
filesystems
firefox
firewalld
flatpak
fonts
fprintd.conf
fstab.script
fuse.conf
fwupd
gcrypt
gdbinit
gdbinit.d
gdm
geoclue
glvnd
gnome-remote-desktop
gnupg
GREP_COLORS
groff
group
group-
grub2.cfg
grub2-efi.cfg
grub.d
gshadow
gshadow-
gss
gssproxy
host.conf
atkirakosyan1@localhost-live:/etc$
mtools.conf
my.cnf
my.cnf.d
nanorc
ndctl
ndctl.conf.d
netconfig
NetworkManager
networks
nfs.conf
nfsmount.conf
nftables
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
nvme
openal
openldap
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
openvpn
opt
os-release
ostree
PackageKit
pam.d
paperspecs
passim.conf
passwd
passwd-
passwdqc.conf
pinforc
pkcs11
pkgconfig
pki
plymouth
pm
polkit-1
popt.d
ppp
printcap
swtpm-localca.options
swtpm_setup.conf
sysconfig
sysctl.conf
sysctl.d
systemd
system-release
system-release-cpe
terminfo
thermald
tmpfiles.d
tpm2-tss
Trolltech.conf
trusted-key.key
ts.conf
tuned
udev
udisks2
unbound
updatedb.conf
UPower
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
vdpau_wrapper.cfg
virch
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xml
yum.repos.d
zfs-fuse

```

Рис 3.3 Просматриваем содержимое каталога /etc

```
atkirakosyan1@localhost-live:/etc$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd /usr/local
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  share  src
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$
```

Рис 3.4 Просматриваем содержимое каталога /usr/local

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
atkirakosyan1@localhost-live:/usr/local$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ pwd
/home/atkirakosyan1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ mkdir temp labs
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
labs      parentdir1  parentdir3  tmp      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
parentdir  parentdir2  temp        Видео    Загрузки   Музыка        'Рабочий стол'
atkirakosyan1@localhost-live:~$
```

Рис 4.1 Создаем каталоги labs и temp в домашней директории и проверяем

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ pwd
/home/atkirakosyan1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd labs
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs$ ls
lab1  lab2  lab3
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs$
```

Рис 4.2 Переходим в каталог labs и создаем 3 подкаталога и проверяем

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ pwd
/home/atkirakosyan1
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd temp
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ ls
text1.txt text2.txt text3.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ pwd
/home/atkirakosyan1/temp
```

Рис 4.3 Переходим в каталог temp и создаем 3 текстовых файла и проверяем

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mc` `edit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`.

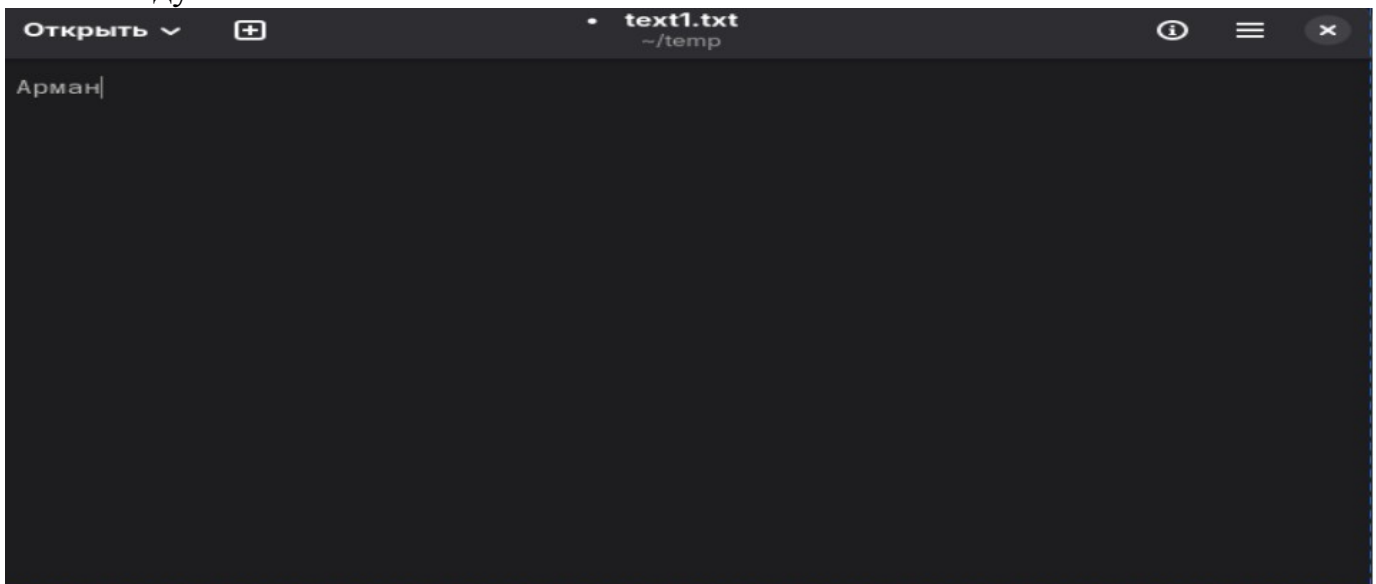


Рис 5.1 Открываем редактор, записываем имя в файл `text1.txt` и сохраняем

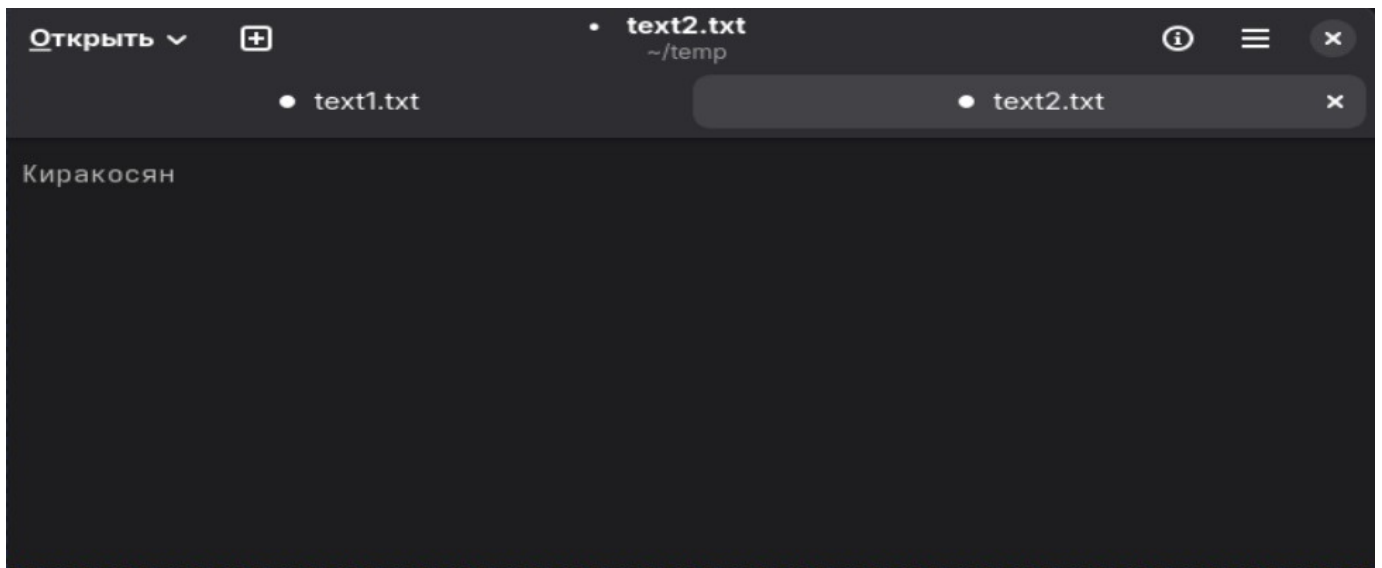


Рис 5.2 Открываем редактор, записываем фамилию в файл text2.txt и сохраняем

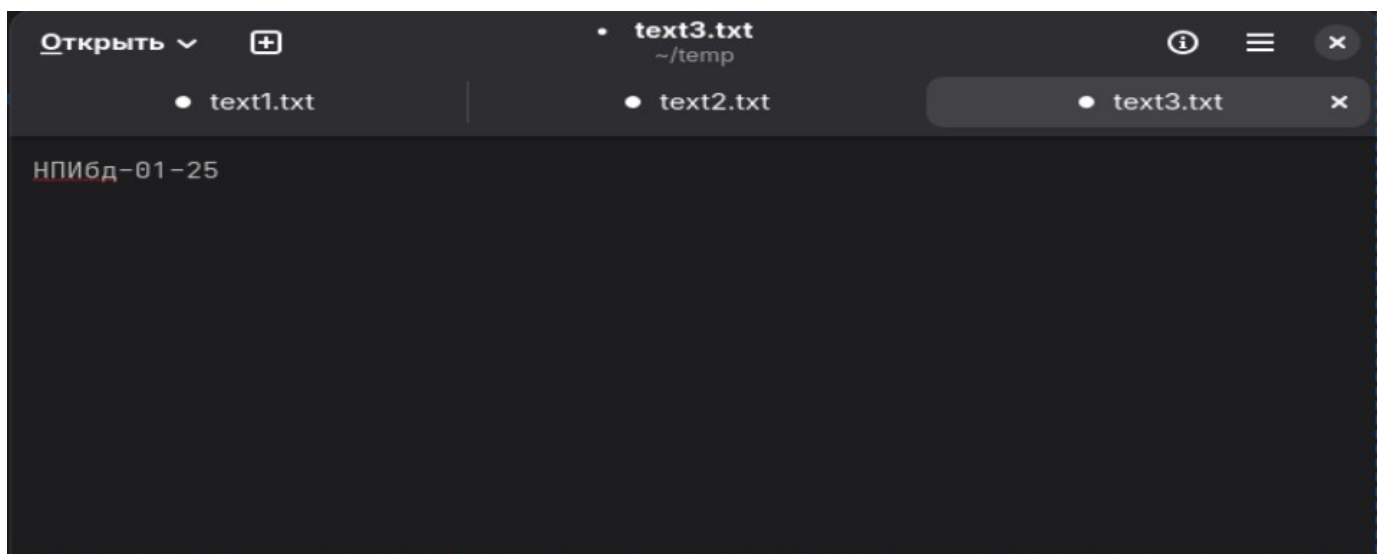


Рис 5.3 Открываем редактор, записываем свою группу в файл text3.txt и сохраняем

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ cat text1.txt
Арман
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ cat text2.txt
Киракосян
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ cat text3.txt
НПИбд-01-25
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$
```

Рис 5.4 Переходим в каталог temp и выводим содержимое файлов с помо

щью команды cat

6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/temp$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cp temp/text1.txt labs/lab1/firstname.txt
```

Рис 6.1 Переносим первый файл в подкаталог lab1 и изменяем название

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd labs/lab1
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab1$ ls
firstname.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab1$ cat firstname.txt
Арман
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab1$
```

Рис 6.2 Проверяем перенесся ли первый файл и поменял ли название

```
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab1$ cd
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cp temp/text2.txt labs/lab2/lastname.txt
```

Рис 6.3 Переносим второй файл в подкаталог lab2 и изменяем название

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd labs/lab2
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab2$ ls
lastname.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab2$ cat lastname.txt
Киракосян
```

Рис 6.4 Проверяем перенесся ли второй файл и поменял ли название

```
atkirakosyan1@localhost-live:~$ cp temp/text3.txt labs/lab3/id-group.txt
```

Рис 6.5 Переносим третий файл в подкаталог lab3 и изменяем название

```

atkirakosyan1@localhost-live:~$ cd labs/lab3
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab3$ ls
id-group.txt
atkirakosyan1@localhost-live:~/labs/lab3$ cat id-group.txt
НПИ6д-01-25

```

Рис 6.6 Проверяем перенесся ли третий файл и поменял ли название

7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

```

atkirakosyan1@localhost-live:~$ rm -r temp
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
labs      parentdir1  parentdir3  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
parentdir parentdir2  tmp         Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны

atkirakosyan1@localhost-live:~$ rm -r labs
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
parentdir  parentdir2  tmp      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
parentdir1 parentdir3  Видео    Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'

atkirakosyan1@localhost-live:~$ rm -r parentdir parentdir1 parentdir2 parentdir3
atkirakosyan1@localhost-live:~$ ls
tmp      Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео    Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'

```

Рис 7.1 Удаляем все файлы и каталоги, созданные в ходе выполнения лабораторной работы

Вывод:

Нами были получены начальные знания и практические навыки применения команд в операционной системе Linux через интерфейс командной строки. Были освоены команды, позволяющие создавать каталоги, перемещаться между различными директориями, а также создавать, изменять, перемещать и удалять файлы.